எனவே $P(A)=\frac{3}{6}$ மற்றும் $P(A\cap B)=\frac{1}{6}$

P (5 கிடைக்க / ஒற்றைப்படை எண் கிடைக்க) $= P(B/A)$

$$= \frac{P(A\cap B)}{P(A)} \quad = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{3}{6}}$$

$$P(B/A)=\frac{1}{3}.$$

சார்புநிலை நிகழ்தகவினை மாற்றி எழுத நிகழ்தகவின் பெருக்கல் தேற்றம் கிடைக்கிறது.

தேற்றம் 12.7

(நிகழ்தகவின் பெருக்கல் தேற்றம்)

உடனிகழ்வுகளாக ஏற்படும் A, B என்னும் இரு நிகழ்ச்சிகளின் நிகழ்தகவு

$$P(A\cap B)=P(A/B)P(B)$$
அல்லது
$$P(A\cap B)=P(B/A)P(A)$$

12.6.1. சார்பிலா நிகழ்ச்சிகள் (Independent events)

நடைபெறுவதும் அல்லது நடைபெறாததுமான ஒரு நிகழ்ச்சியானது, நடைபெறும் அல்லது நடைபெறாததுமான மற்ற நிகழ்ச்சிகளின் நிகழ்தகவினைப் பாதிக்காது எனில் இந்நிகழ்ச்சிகள் சார்பிலா நிகழ்ச்சிகள் ஆகும்.

வரையறை 12.15

$P(A\cap B)=P(A)\cdot P(B)$ எனில் A, B என்ற இரு நிகழ்ச்சிகள் சார்பிலா நிகழ்ச்சிகளாகும்.

இதன் மறுதலையும் உண்மையாகும்.

குறிப்பு 12.6

(i) இந்த வரையறைக்குச் சமானமாகக் கீழ்க்காண்பனவற்றை கூறலாம்

$$P(A/B) = P(A)\ ,\ P(B)>0$$
$$P(B/A) = P(B),\ P(A)>0$$

(1) $A_1, A_2, A_3, \ldots, A_n$ என்பவை ஒன்றுக்கொன்று சார்பிலா நிகழ்ச்சிகள் எனில்
$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1)\cdot P(A_2)\cdot \cdots \cdot P(A_n)$.

தேற்றம் 12.8

A மற்றும் B சார்பிலா நிகழ்ச்சிகள் எனில்

(i) $\overline{A}$ மற்றும் $\overline{B}$ சார்பிலா நிகழ்ச்சிகள் ஆகும் .

(ii) A மற்றும் $\overline{B}$ சார்பிலா நிகழ்ச்சிகள் ஆகும் .

(iii) $\overline{A}$ மற்றும் B சார்பிலா நிகழ்ச்சிகள் ஆகும் .

நிரூபணம்

(i) $\overline{A}$ மற்றும் $\overline{B}$ சார்பிலா நிகழ்ச்சிகள் ஆகும் என நிறுவுதல்.

A மற்றும் B சார்பிலா நிகழ்ச்சிகள் என்பதால்

$$P(A\cap B) = P(A)\cdot P(B)$$

$\overline{A}$ மற்றும் $\overline{B}$ சார்பிலா நிகழ்ச்சிகள் என நிரூபிக்க, கீழ்க்காணும் கூற்றை நிரூபிக்க வேண்டும்.